

# Coordenadas Tridimensionais e Esferas

Luis Alberto D'Afonseca

Cálculo de Funções de Várias Variáveis – I



<https://material-didatico.github.io/cfvv1>

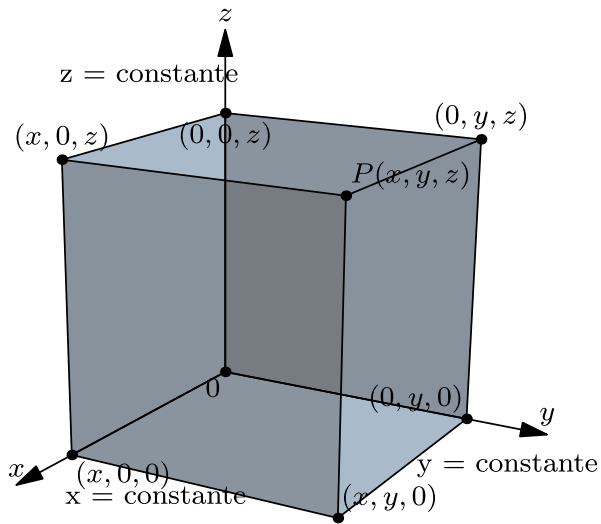
# Conteúdo

Sistema de Coordenadas Cartesianas

Esferas

Lista Mínima

# Coordenadas Cartesianas Tridimensionais



# Distância

Distancia entre dois pontos  $P_1(x_1, y_1, z_1)$  e  $P_2(x_2, y_2, z_2)$

$$\text{dist}(P_1, P_2) = |P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

# Exemplo 1

Interprete geometricamente

1.  $z > 0$

2.  $x = -3$

3.  $z = 0, x \leq 0, y \geq 0$

4.  $-1 \leq y \leq 1$

5.  $y = -2, z = 2$

# Exemplo 1 – Solução

1.  $z > 0$

Semiespaço dos pontos acima do plano  $z$

2.  $x = -3$

Plano perpendicular ao eixo  $x$  que passa pelo ponto  $x = -3$

3.  $z = 0, x \leq 0, y \geq 0$

Segundo quadrante do plano  $xy$

4.  $-1 \leq y \leq 1$

Fatia entre os planos  $y = -1$  e  $y = 1$

5.  $y = -2, z = 2$

Reta comum aos planos  $y = -2$  e  $z = 2$

# Conteúdo

Sistema de Coordenadas Cartesianas

Esferas

Lista Mínima

# Esferas

Equação padrão da esfera de centro  $(x_0, y_0, z_0)$  e raio  $r$

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$$



## Exemplo 2

Encontre o centro da esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 4z + 1 = 0$$

Dica

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

## Exemplo 2 – Solução

Completando os quadrados

$$x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 4z + 1 = 0$$

$$(x^2 + 6x) + y^2 + (z^2 - 4z) = -1$$

$$(x^2 + 2 \cdot 3x) + (y - 0)^2 + (z^2 - 2 \cdot 2z) = -1$$

$$(x^2 + 2 \cdot 3x + 3^2) - 3^2 + (y - 0)^2 + (z^2 - 2 \cdot 2z + 2^2) - 2^2 = -1$$

$$(x^2 + 2 \cdot 3x + 3^2) + (y - 0)^2 + (z^2 - 2 \cdot 2z + 2^2) = -1 + 3^2 + 2^2$$

$$(x + 3)^2 + (y - 0)^2 + (z - 2)^2 = 12$$

O centro da esfera é o ponto  $(-3, 0, 2)$  o raio é  $\sqrt{12}$

# Conteúdo

Sistema de Coordenadas Cartesianas

Esferas

**Lista Mínima**

# Lista Mínima

Cálculo Vol. 2 do Thomas 12<sup>a</sup> ed. – Seção 12.1

1. Estudar o texto da seção
2. Resolver os exercícios: 11-14, 21-24, 38-42, 48, 53, 57, 59, 61

Atenção: A prova é baseada no livro, não nas apresentações